一、互信息

1、定义：$I(x_i;y_j)=I(x_i)-I(x_i|y_j)$ (i=1,2...n;j=1,2...m)

$$=\log\frac{1}{P(x_i)}-\log\frac{1}{P(x_i|y_j)}$$

$$=\log\frac{P(x_i|y_j)}{P(x_i)}$$

一、互信息

1、定义：$I(x_i;y_j)=I(x_i)-I(x_i|y_j)$ (i=1,2...n;j=1,2...m)

$$=\log\frac{1}{P(x_i)}-\log\frac{1}{P(x_i|y_j)}$$

$$=\log\frac{P(x_i|y_j)}{P(x_i)}$$

2、含义：表示事件 y_j 出现前后关于事件 x_i 的不确定性减少的量；

事件 y_j 出现以后信宿获得的关于事件 x_i 的信息量。

【题1】某地二月份天气构成的信源为 $\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(晴) & x_2(阴) & x_3(雨) & x_4(雪) \\ 1/2 & 1/4 & 1/8 & 1/8 \end{bmatrix}$

某一有人告诉你："今天不是晴天"，把这句话作为收到的消息y1，求当收到y1后，y1与各种天气的互信息量。

解：根据互信息定义

$$I(x_i;y_1) = log\frac{P(x_i|y_1)}{P(x_i)}$$

可知求解互信息首先要求解条件概率，四种情况分别为：

情况1 $P(x_1|y_1) = \frac{P(x_1y_1)}{P(y_1)} = 0 \quad I(x_1;y_1) = \infty$

【题1】某地二月份天气构成的信源为 $\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(晴) & x_2(阴) & x_3(雨) & x_4(雪) \\ 1/2 & 1/4 & 1/8 & 1/8 \end{bmatrix}$

某一有人告诉你："今天不是晴天"，把这句话作为收到的消息y1，求当收到y1后，y1与各种天气的互信息量。

情况2 $P(x_2|y_1) = \frac{P(x_2y_1)}{P(y_1)} = \frac{P(x_2)P(y_1|x_2)}{P(y_1)} = \frac{\frac{1}{4}\cdot 1}{\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}$

$$I(x_2;y_1) = \log\frac{P(x_2|y_1)}{P(x_2)} = \log\frac{1/2}{1/4} = 1$$

情况3 $P(x_3|y_1) = \frac{1}{4} \qquad I(x_3;y_1) = \log\frac{P(x_3|y_1)}{P(x_3)} = \log\frac{1/4}{1/8} = 1$

情况4 $P(x_4|y_1) = \frac{1}{4} \qquad I(x_4;y_1) = \log\frac{P(x_4|y_1)}{P(x_4)} = \log\frac{1/4}{1/8} = 1$

二、平均自信息

2、性质：

（1）非负性（离散信源熵）

$$H(P)=H(P_1,P_2\cdots P_N)\geq 0$$

$$\because 0\leq P_I\leq 1$$

$$\therefore -logP_i\geq 0$$

$$\therefore H(P)=-\sum_{i=1}^{n}P_i logP_i\geq 0$$

二、平均自信息

（2）极值性

定理：离散无记忆源输出n个不同的信息符号，当且仅当各符号出现概率相等时熵最大，即

$$H(P_1,P_2\cdots P_n)\leq H\left(\frac{1}{n},\frac{1}{n}\cdots\frac{1}{n}\right)=\log n \qquad P_i=\frac{1}{n}$$

二、平均自信息

（3）强可加性

$$H(XY)=H(X)+H(Y|X)=H(Y)+H(X|Y)$$

推广：

$$H(X_1X_2\cdots X_N)$$
$$=H(X_1)+H(X_2|X_1)+H(X_3|X_1X_2)+\cdots H(X_N|X_1X_2\cdots X_{N-1})$$

三、联合熵和条件熵

1、联合熵：随机变量X和Y的联合分布为 $P(x_i y_j)$

定义：$H(XY) = -\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} P(x_i y_j)\log P(x_i y_j)$

2、条件熵：随机变量X和Y的条件熵定义为

$H(X|Y) = -\sum_{i}\sum_{j} P(x_i y_j)\log P(x_i|y_j)$ （噪声熵）

$H(Y|X) = -\sum_{i}\sum_{j} P(x_i y_j)\log P(y_j|x_i)$ （损失熵）

含义：条件熵表示已知一个随机变量，对另一个随机变量的平均不确定性。

【题3】 已知联合概率分布如下，求H（XY）,H(X),H(Y), $H(Y|X)$ $H(X|Y)$

$$\begin{array}{c|ccc} & y_1 & y_2 & y_3 \\ \hline x_1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ x_2 & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & 0 \\ x_3 & 0 & \frac{1}{16} & \frac{1}{16} \end{array}$$

解：方法一

$$H(XY) = -\sum_i\sum_j P(x_i y_j)\, logP(x_i y_j) = 15/8 bit/2 symbols$$

$$H(Y|X) = -\sum_i\sum_j P(x_i y_j)\, logP(y_j|x_i) = \frac{15}{16}log3 - \frac{5}{8}\ bit/symbol$$

$$H(X|Y) = -\sum_i\sum_j P(x_i y_j)\, logP(x_i|y_j) = \frac{3}{8}log3 - \frac{1}{8}\ bit/symbol$$

$$H(Y) = -\sum_j P(y_j)\, logP(y_j) = \frac{5}{2} - \frac{15}{16}log3\ \ bit/symbol$$

$$H(X) = -\sum_i P(x_i)\, logP(x_i) = 2 - \frac{3}{8}log3\ bit/symbol$$

【题3】 已知联合概率分布如下，求H（XY）,H(X),H(Y), $H(Y|X)$ $H(X|Y)$

方法二：利用熵的强加性：

$$H(XY) = H(X) + H(Y|X)$$

$$P(X) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$$

$$H(Y|X) = H(XY) - H(X)$$

【题3】已知随机变量H（XY）,H(X),H(Y), $H(Y|X)$ $H(X|Y)$

$$P_{XY}=\begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.25 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.30 & 0 & 0 \\ 0 & 0.05 & 0.10 & 0 \\ 0 & 0 & 0.05 & 0.10 \\ 0 & 0 & 0.05 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$P_{XY}=\begin{bmatrix} 0.25 & 0.40 & 0.15 & 0.15 & 0.05 \end{bmatrix}$$

$$P_Y=\begin{bmatrix} 0.35 & 0.35 & 0.20 & 0.10 \end{bmatrix}$$

$$H(X)=H(0.25 \quad 0.40 \quad 0.15 \quad 0.15 \quad 0.05)\approx 2.066\text{bit / symbol}$$

$$H(Y)=H(0.35 \quad 0.35 \quad 0.2 \quad 0.10)\approx 1.856\text{bit / symbol}$$

【题3】已知随机变量H（XY）,H(X),H(Y), $H(Y|X)$ $H(X|Y)$

$$P_{XY}=\begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.25 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.30 & 0 & 0 \\ 0 & 0.05 & 0.10 & 0 \\ 0 & 0 & 0.05 & 0.10 \\ 0 & 0 & 0.05 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$H(XY)=H(0.25 \quad 0.10 \quad 0.30 \quad 0.05 \quad 0.10 \quad 0.05 \quad 0.05 \quad 0.10)\approx 2.665\text{bit / 2symbols}$$

$$H(X|Y)=H(XY)-H(Y)$$

$$H(Y|X)=H(XY)-H(X)$$

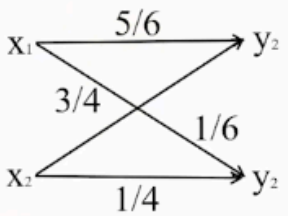
四、拓展公式

$$H(Y|X)=\sum_{i=1} P(x_i)\,H(Y|x_i)$$

$$H(X|Y)=\sum_{j=1} P(y_j)\,H(X|y_j)$$

【题4】 $X=\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$ $Y=y_1, y_2$

求H（XY）,H(X), $H(Y|X)$, $H(X|Y)$



解: H（x）=H（0.6，0.4）

$$H(Y|X)=\sum_{i=1} P(x_i)H(Y|x_i)=0.6\times H\left(\frac{5}{6},\frac{1}{6}\right)+0.4\times H\left(\frac{3}{4},\frac{1}{4}\right)$$

$$H(XY)=H(X)+H(Y|X)$$

$$H(X|Y)=H(XY)-H(Y)$$

$$P_Y=P_X P_{Y|X}=\begin{bmatrix}0.8 & 0.2\end{bmatrix}$$

【题5】

$$P_{XY}=\begin{array}{c|ccc} & y_1 & y_2 & y_3 \\ \hline X_1 & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & 0 \\ X_2 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{array}$$

求 $H(Y|X)$

解:

$$P(Y|X)=\begin{array}{c|ccc} & y_1 & y_2 & y_3 \\ \hline X_1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ X_2 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{array}$$

方法一: $H\left(\frac{1}{8}\ \ \frac{1}{8}\ \ \frac{1}{4}\ \ \frac{1}{2}\right)-H\left(\frac{1}{4}\ \ \frac{3}{4}\right)$

方法二: $\frac{1}{4}\times H\left(\frac{1}{2}\ \ \frac{1}{2}\right)+\frac{3}{4}H\left(\frac{1}{3}\ \ \frac{2}{3}\right)$

五、平均互信息

$$\begin{aligned} I(X;Y)&=H(X)-H(X|Y) \\ &=H(Y)-H(Y|X) \\ &=H(X)+H(Y)-H(XY) \end{aligned}$$

六、重要公式

自信息量 $I(x_i)=\log_a\frac{1}{P(x_i)}=-\log_a P(x_i)$

联合自信息量 $I(x_iy_j)=-\log_2 P(x_iy_j)$

条件自信息量 $I(x_i|y_j)=-\log_2 P(x_i|y_j)$ $I(y_j|x_i)=-\log_2 P(y_j|x_i)$

互信息量 $I(x_i;y_j)=\log_2\frac{P(x_i|y_j)}{P(x_i)}(i=1,2,\ldots n;j=1,2,\ldots m)$

$$\log_2 P(x_i|y_j)-\log_2 P(x_i)=I(x_i)-I(x_i|y_j)$$

六、重要公式

信源熵、信宿熵 $H(X)=E(I(x_i))=-\sum_{i=1}^{n}P(x_i)\log_2 p(x_i)$

联合熵 $H(XY)=-\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}P(x_iy_j)\log_2 P(x_iy_j)$

条件熵 $H(X|Y)=-\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}P(x_iy_j)\log_2 P(x_i|y_j)$

$$H(Y|X)=-\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}P(x_iy_j)\log_2 P(y_j|x_i)$$

平均互信息量 $I(X;Y)=\sum_X\sum_Y P(xy)\log_2\frac{P(x|y)}{P(x)}$

$$=H(X)-H(X|Y)$$